

共通ランダム測定 (CRM) によるハバード模型の 測定効率化: 平均場 prior から matchgate シャドウ まで

龍山 昊平

(本稿は数値実験ノートを論文形式にまとめた作業原稿。著者名・所属は適宜編集のこと。)

2026 年 7 月 19 日

概要

古典シャドウ (ランダム測定) に古典計算で得た近似状態 (prior) を組み合わせて測定分散を削減する共通ランダム測定 (common randomized measurements, CRM)[Vermersch *et al.*, PRX Quantum **5**, 010352 (2024)] を、フェルミオン・ハバード模型へ系統的に適用した。原論文が与えた単一 Pauli 列の分散の厳密な式により、局所 Pauli 観測量に対する CRM の分散削減率 (利得 G) は prior のグローバル忠実度ではなく観測量ごとの局所誤差 Δ だけで決まる。本研究はまずこの式を我々の実装で約 6 桁 ($G \approx 1.8 \times 10^{-3} - 1.3 \times 10^3$) にわたり数値的に確認し、そのうえでハバード模型の具体的な prior について Δ がどう振る舞うかを系統的に調べた。帰結として、prior のグローバル忠実度が系サイズとともに指数的に崩壊する領域 ($L = 32$ 鎖で $F = 0.007$) でも局所観測量の利得は保たれることを 64 量子ビット規模で実証した。さらに、Wick の定理により MPS 表現を要さない $O(N^3)$ の非制限 Hartree-Fock (UHF) 平均場 prior を導入し、2 次元シリンダー (最大 96 量子ビット、研究室クラスターでの DMRG 計算) においてこれが $\chi = 32-64$ の切断 MPS prior に匹敵すること、その弱点 (サイト間スピン相関) がスピン回転平均した混合状態 prior で修復されることを示した。CRM を制御変量法の一般形へ拡張し、係数をデータから推定することで「prior がどれほど悪くても損をしない」($G \geq 1$) 推定器を構成した。また matchgate (フェルミオン Gauss) シャドウにより Jordan-Wigner 弦の問題を解消し 2 次元の全エネルギー測定を可能にする一方、CRM の利得は測定アンサンブルに依存し自己平均的な Gauss 測定にはほとんど効かないことを定量化した。最後に、これらを統合して「安価な prior の相図」— 平均場 prior が有効な物理領域と、広幅ドープ系の電荷テクスチャで破綻する境界 — を確定した。

目次

1	背景と動機	2
1.1	分野外の読者のための導入	2
1.2	古典シャドウ: 一度の測定で多数の量を推定する	3
1.3	共通ランダム測定 (CRM): 原論文の要点	3
1.4	本研究の問いと位置づけ	4
2	手法	4

2.1	模型と量子ビットへの写像	5
2.2	CRM 推定器と prior 側の厳密化	5
2.3	分散の閉形式と利得法則	5
2.4	平均場 prior の Wick 閉形式	8
2.5	matchgate シャドウの定式化	8
2.6	制御変量法としての一般化	9
2.7	数値実験パイプラインと検証	9
3	結果	10
3.1	推定器の修正と利得法則の検証	10
3.2	局所性: 忠実度崩壊下でも利得は生き残る	10
3.3	局所性のサイト分解: 256 量子ビット鎖の全サイトで	11
3.4	局所 prior 誤差の L 依存: ギャップ構造だけでは決まらない	13
3.5	相関強度・ドーピング依存	15
3.6	2 次元: 安価な平均場 prior は MPS prior に代われるか	15
3.7	損をしない CRM: 最適係数と多 prior 回帰	16
3.8	損の領域での最適係数 CRM: 何設定必要で、何が壊れるか	17
3.9	matchgate シャドウ: JW 弦問題と CRM の適用範囲	18
3.10	正直なベースライン: 貪欲 derandomization との比較	19
3.11	ドーブ系と「安価な prior の相図」の境界	20
3.12	安価な prior が破綻する場所の地図	21
4	考察と展望	21

1 背景と動機

1.1 分野外の読者のための導入

量子コンピュータや量子シミュレータは、原子・電子・超伝導量子ビットなどからなる「量子状態」を人工的に作り出す装置である。物質の性質を知るには、その状態について**物理量の平均値**(例えば「隣り合う電子スピンのどれくらい揃っているか」「二重に占有された格子点の割合」「全エネルギー」)を測定する必要がある。ところが量子力学の測定は本質的に確率的で、1 回の測定は 0 か 1 かのランダムな答えしか返さない。真の平均値を誤差 ϵ で知るには、コインを何度も投げて表の割合を見積もるのと同じ理屈で、およそ $1/\epsilon^2$ 回もの測定 (状態の作り直しを含む) が必要。これを**ショットノイズ**と呼び、現実の量子計算・量子シミュレーション実験ではこの測定回数がコストと実行時間の大半を占める。したがって「同じ精度をより少ない測定回数で」達成する手法は、実験を現実的にするうえで直接の価値を持つ。

本研究が扱うのはこの測定コストを削減する一手法である。鍵となる直観は次の身近な比喻で捉えられる。**狂った体重計**で自分の体重を測りたいとする。体重計そのものの狂いが大きいと、一回一回の読みは大きくばらつく。しかし、あらかじめ重さの分かった**基準の重り**を同じ体重計に載せてその読みを記録しておき、「自分の読み - 基準の読み + 基準の真の重さ」を計算すれば、体重計の狂い

(=両方の読みに共通に乗る誤差) が引き算で相殺され、真の体重に近い値が得られる。基準の重りが自分の体重に近いほど、相殺はよく効く。本稿の手法における「基準の重り」に相当するのが、古典コンピュータで計算した**近似状態** (prior) であり、「体重計の狂い」に相当するのが後述するランダム測定に固有のばらつきである。重要なのは、**基準は完璧である必要はなく、測りたい量の近くだけ合っていればよい**という点で、本研究の中心的な発見はまさにこの「近くだけ合っていればよい」を定量化したものである。

1.2 古典シャドウ: 一度の測定で多数の量を推定する

上記のショットノイズ問題に対する近年の強力な道具が**古典シャドウ** (classical shadows, ランダム測定) である [Huang, Kueng, Preskill, Nat. Phys. **16**, 1050 (2020)]。素朴な戦略では、知りたい物理量ごとに専用の測定基底を選んで測る。しかし興味ある物理量が多数 (例えば全格子点対のスピン相関、あるいはエネルギーを構成する全ての項) ある場合、これは膨大な測定を要する。

古典シャドウの発想は逆で、**測定基底そのものをランダムに選ぶ**。各測定では各量子ビットに対しランダムなユニタリ回転 u (本稿では X, Y, Z 基底のいずれかへの回転を独立一様を選ぶ) を施してから測定し、得られたビット列 b と用いた回転 u の組を古典メモリに記録する。この 1 組から、状態の「古典スナップショット」 $\hat{\rho}_u(b)$ を逆チャンネル公式で構成でき、多数の異なる物理量を**同じ測定データから後処理で推定**できる。1 種類の測定を大量に行うだけで、事後にどんな (局所的な) 観測量でも見積もれる汎用性が古典シャドウの強みである。

代償は分散である。ランダムに基底を選ぶため、ある物理量 P にとって「当たり」の基底が選ばれる確率は小さく、外れたスナップショットは寄与しない。この「基底が当たるか外れるか」のランダムさが、専用基底での直接測定にはない余分な分散を生む。台 (演算子が自明でない量子ビットの集合) のサイズを $|A|$ とすると、当たる確率は $3^{-|A|}$ で、当たったスナップショットは逆チャンネルで $3^{|A|}$ 倍に増幅される。この増幅が古典シャドウの分散の主要因である。

1.3 共通ランダム測定 (CRM): 原論文の要点

Vermersch らの共通ランダム測定 (common randomized measurements, CRM) [Vermersch, Rath, Sundar, Branciard, Preskill, Elben, PRX Quantum **5**, 010352 (2024)] は、この古典シャドウの分散を、実験状態 ρ の古典的近似 σ (本稿では prior と呼ぶ) を用いて削減する枠組みである。中心的なアイデアは第 1.1 節の「狂った体重計」そのもので、実験に用いたのと**同一**のランダムユニタリ u を近似状態 σ にも古典計算で適用し、その予測値を実験のスナップショット推定値から差し引き、最後に σ での厳密な期待値 $\text{Tr}[O\sigma]$ を足し戻す:

$$\hat{o}_{\text{CRM}} = \frac{1}{n_u} \sum_u [\overline{X_\rho(u)} - X_\sigma(u)] + \text{Tr}[O\sigma]. \quad (1)$$

$\text{Tr}[O\sigma]$ を足し戻すので**期待値是不変 (不偏推定量)** である一方、実験側 $X_\rho(u)$ と近似側 $X_\sigma(u)$ が**同じ u を共有**するため、「ランダム基底の選び方」に由来する揺らぎ (前節で述べた $3^{|A|}$ 増幅を含む主要な分散源) が両者で相関し、差 $X_\rho(u) - X_\sigma(u)$ で相殺される。近似 σ が真の状態 ρ に近いほど相殺はよく効き、必要な測定回数が減る。

原論文の主な貢献は、(i) この共通ランダム測定という枠組みの提案と不偏性の証明、(ii) 分散の評価 — 単一 Pauli 列 O については分散が $\text{Tr}[O(\rho - \sigma)]$ で決まる厳密な式 (雑誌版の付録 C の式

(C7)、arXiv 版の式 (25)) と、 N_M によらず $|\text{Tr}[O(\rho - \sigma)]| \leq |\text{Tr}(O\rho)|$ なら標準シャドウより分散が小さいという条件、多コピー観測量については Hilbert–Schmidt 距離 $\|\rho_A - \sigma_A\|_2$ による上界、(iii) イオントラップの実験データによるエンタングルメント検出、フォン・ノイマン・エントロピーの多項式近似、忠実度推定への応用である。prior としては主に切り詰めた行列積状態 (MPS) が使われ、純粋な prior については忠実度 $1/2$ 以上で多コピー観測量の分散が標準シャドウより小さくなることから、忠実度が prior を選ぶ反復手順の指標として用いられた。CRM は、量子ハードウェアの検証・エラー特性評価・多体観測量推定など、測定効率が律速となる幅広い場面での応用が期待されている。

1.4 本研究の問いと位置づけ

原論文は枠組みと一般論を確立したが、**フェルミオン多体系** (電子系) への実践的適用にはいくつかの未解明点が残っていた。電子系の代表模型であるハバード模型は、高温超伝導や量子磁性の最小模型として物性物理の中心にあり、量子シミュレータの主要なターゲットでもある。そこで本研究は次の 2 つの問いに答えることを目的とする。

- **Q1(prior の質と系サイズ):** Hartree–Fock のような平均場近似や、低いボンド次元の MPS のような安価な近似は prior としてどこまで有効か。系を大きくすると、これら近似のグローバルな精度 (忠実度) は**指数的に**劣化する。「近似が悪くなるのだから、大きい系では手法に意味がないのではないか」という素朴な懸念に、定量的に答える必要がある。
- **Q2(2 次元での安価な prior):** MPS prior は 1 次元では強力だが、2 次元系では必要なボンド次元 χ (=計算コスト) が幅に対して**指数的に**増える。DMRG が本当に苦しくなるこの領域で、コスト $O(N^3)$ の安価な平均場 prior は高価な MPS prior に代わられるか。

本稿の結論を先取りすると、鍵は「良い prior とは何か」の**測り方**にある。原論文の単一 Pauli 列の分散の式が示すとおり、局所観測量の利得は prior のグローバル忠実度ではなく**測りたい観測量ごとの局所的な近さ Δ** で決まる (第 2.3 節で自己完結のために導出をなぞり、第 3.1 節で我々の実装を検証する)。本研究はこれを出発点に、実際の prior で Δ がどう振る舞うかを系統的に調べる。これにより Q1 は「局所観測量に対しては (グローバル忠実度が崩壊しても) 有効」、Q2 は「オンサイト量では代われ、対称性回復すればほぼ全観測量で代われる」と答えられることを示す (第 3.6 節)。あわせて、CRM を統計学の**制御変量法**の一員として捉え直すことで「損をしない」推定器を構成し (第 3.7 節)、フェルミオン系に自然な *matchgate* シャドウとの組み合わせ (第 3.9 節) や、既存手法 (derandomization) との守備範囲 (第 3.10 節) まで含めて、手法の適用範囲の全体像を与える。

2 手法

用語の整理 (分野外の読者へ)

本節以降で用いる専門用語を短くまとめる。**ハバード模型**は、格子上を飛び移る電子 (ホッピング t) と、同一格子点に電子が 2 つ乗ると生じる反発エネルギー (U) だけからなる、強相関電子系の最小模型である。**量子ビットへの写像** (Jordan–Wigner 変換) により、 N_s 格子点 $\cdot$ 2 スピンの電子系は $2N_s$ 個の量子ビットの問題に翻訳される。**DMRG / 行列積状態 (MPS)** は、量子多体状態を

「ボンド次元 χ 」というパラメータで圧縮表現する古典計算手法で、 χ を上げるほど正確だが計算コストが増す (1 次元系では非常に効率的、2 次元系では χ が幅に対して指数的に必要になり苦しい)。本稿では DMRG で作った基底状態を「擬似的な実験状態 ρ 」として用い、それを低 χ に切り詰めたものを安価な近似 prior の一つとする。**Hartree–Fock (UHF)** は、各電子が他の電子の作る平均的な場だけを感じるとする最も基本的な近似で、コストが小さく (格子点数の 3 乗程度)、その状態は *Slater 行列式* (自由電子的な状態) で表される。**Wick の定理**は、Slater 行列式のような自由フェルミオン状態では、任意の多体相関が 1 体相関 (相関行列 C) の積・行列式で書けるという定理で、これにより UHF の各種期待値が紙と鉛筆レベルの式で計算できる (第 2.4 節)。**matchgate シャドウ**は、Pauli 基底の代わりにフェルミオンに自然な測定 (Gauss 回転) を使う古典シャドウの変種である (第 2.5 節)。

2.1 模型と量子ビットへの写像

ハバード模型

$$H = -t \sum_{\langle ij \rangle \sigma} (c_{i\sigma}^\dagger c_{j\sigma} + \text{h.c.}) + U \sum_i n_{i\uparrow} n_{i\downarrow} - \mu \sum_{i\sigma} n_{i\sigma} \quad (2)$$

を全体を通じて $t = 1$ 、原則 half-filling ($\mu = U/2$ 、粒子数は保存量として固定) で扱う。2 次元シリンダーでは軸方向と円周方向のホッピングを区別せず、次近接ホッピング t' は導入しない。第 3.1 節の 4 サイトプラケットについてのみ、対照としてリング 4 本の結合のうち 1 本を $t = 0.5$ に弱めた配置も併せて計算した (結論は両配置で一致する)。Jordan–Wigner (JW) 変換の順序はサイト s の $\uparrow$ を量子ビット $2s - 1$ 、 $\downarrow$ を $2s$ とする。密度・スピン z 型の観測量 ($n, nn, S^z S^z$) は JW 後も Z 列のままで台のサイズ $|A| = 1-2$ に留まる一方、ホッピング $c_a^\dagger c_b + \text{h.c.}$ は $(XZ \cdots ZX + YZ \cdots ZY)/2$ となり JW 順序上の距離だけ台が伸びる (1 次元最近接で $|A| = 3$ 、2 次元の x 方向ボンドで $|A| = 2W + 1$)。後者は第 3.9 節の主題となる。

2.2 CRM 推定器と prior 側の厳密化

各「設定」 u で各量子ビットの測定基底を $X/Y/Z$ から独立一様を選び n_m ショット測定する。これを n_u 設定繰り返す (総ショット数 $n_u n_m$)。Pauli 列 P (台 A) のスナップショット推定値は「基底が A 上で全一致したときのみ $3^{|A|} \times (\pm 1)$ 、不一致なら厳密に 0」となる。

先行実装では (1) の σ 側も有限ショットでサンプルしており、その独立ノイズ $V_s^{(\sigma)}/n_m$ が上乘せられてショットノイズ支配域で CRM が標準シャドウに負けていた。本研究の出発点はこれを厳密計算に修正することであった。局所 Pauli に対し prior 側の条件付き期待値は閉形式

$$E[X_\sigma | u] = \sum_t c_t \mathbf{1}[\text{基底一致}] 3^{|A_t|} \langle P_t \rangle_\sigma \quad (3)$$

で与えられ、必要なのは項ごとの $\langle P_t \rangle_\sigma$ のみである。この事実が「MPS でなくとも Wick の定理で書ける状態なら何でも prior になる」「混合状態でもよい」という後の展開の鍵となる。

2.3 分散の閉形式と利得法則

以下の (13) は、原論文の付録にある単一 Pauli 列の厳密な分散の式 (雑誌版の式 (C7)、arXiv 版の式 (25)) を、CRM と標準シャドウで比に取ったものである。ここでは本稿を自己完結させるため

に導出をなぞる。出発点は古典シャドウの逆チャンネルである。設定 $u = \bigotimes_q u_q$ (u_q は $X/Y/Z$ 基底への回転) で測定してビット列 b を得たとき、スナップショット

$$\hat{\rho}(b, u) = \bigotimes_q (3 u_q^\dagger |b_q\rangle \langle b_q| u_q - I), \quad \mathbb{E}[\hat{\rho}] = \rho \quad (4)$$

が ρ の不偏推定量になる。観測量 O の推定値は $X(b, u) = \text{Tr}[O \hat{\rho}(b, u)]$ である。

■ステップ 1: 局所 Pauli 列に対するスナップショットの閉形式. $P = \bigotimes_{q \in A} \sigma_q^{a_q}$ とする。 $\text{Tr}[\sigma^a] = 0$ なので (4) の各因子は $3 \text{Tr}[\sigma^{a_q} u_q^\dagger |b_q\rangle \langle b_q| u_q]$ となる。測定基底を β_q と書くと、 $\beta_q = a_q$ のときこれは $3s_q$ ($s_q = \pm 1$ は測定結果)、 $\beta_q \neq a_q$ のときは 0 である。よって

$$X(b, u) = 3^{|A|} \left(\prod_{q \in A} s_q \right) \mathbf{1}_{[\text{基底が } A \text{ 上で全一致}]}, \quad (5)$$

一致する確率は各量子ビット独立に $1/3$ なので $3^{-|A|}$ である。

■ステップ 2: 全分散の公式で 2 つに分ける. 一致した設定では $\mathbb{E}[\prod_q s_q] = \langle P \rangle$ 、 $\prod_q s_q \in \{\pm 1\}$ なので $\text{Var}(\prod_q s_q) = 1 - \langle P \rangle^2$ 。したがって条件付き期待値は

$$\mathbb{E}[X|u] = 3^{|A|} \mathbf{1}_{[\text{一致}]} \langle P \rangle \quad (6)$$

であり、 u で平均すると $3^{|A|} \cdot 3^{-|A|} \langle P \rangle = \langle P \rangle$ で不偏である。 $\text{Var}(X) = \text{Var}_u(\mathbb{E}[X|u]) + \mathbb{E}_u[\text{Var}(X|u)]$ の 2 項はそれぞれ

$$V_u = \mathbb{E}_u[(3^{|A|} \mathbf{1}_{[\text{一致}]} \langle P \rangle)^2] - \langle P \rangle^2 = 3^{2|A|} \langle P \rangle^2 \cdot 3^{-|A|} - \langle P \rangle^2 = (3^{|A|} - 1) \langle P \rangle^2, \quad (7)$$

$$\mathbb{E}_u[\text{Var}(X|u)] = 3^{-|A|} \cdot 3^{2|A|} (1 - \langle P \rangle^2) = 3^{|A|} (1 - \langle P \rangle^2). \quad (8)$$

n_u 設定・各 n_m ショットで平均すれば

$$\text{Var}[\text{標準}] = \frac{1}{n_u} \left[(3^{|A|} - 1) \langle P \rangle^2 + \frac{3^{|A|} (1 - \langle P \rangle^2)}{n_m} \right]. \quad (9)$$

■ステップ 3: CRM は第 1 項だけを置き換える. CRM (1) は同一の u で prior 側の条件付き期待値を引く。(6) を σ に適用すると

$$Y(u) \equiv \mathbb{E}[X_\sigma|u] = 3^{|A|} \mathbf{1}_{[\text{一致}]} \langle P \rangle_\sigma \quad (10)$$

であり、これは u が決まれば確定値である (サンプルしない)。したがって設定ごとの量 $Z(u) = \bar{X}_\rho(u) - Y(u)$ について

- 条件付き期待値は $\mathbb{E}[Z|u] = 3^{|A|} \mathbf{1}_{[\text{一致}]} \Delta$ となり、(7) と同じ計算で $V_u^{\text{CRM}} = (3^{|A|} - 1) \Delta^2$ 。ここで $\Delta \equiv \langle P \rangle_\rho - \langle P \rangle_\sigma$ は prior の局所誤差である。
- $Y(u)$ が確定値なので条件付き分散は変わらず、ショットノイズ (8) は $3^{|A|} (1 - \langle P \rangle_\rho^2)$ のまま残る。

この最後の点、第 2 節で述べた「prior 側を厳密に計算する」ことの意味である。もし $Y(u)$ を σ からの n_m ショットで推定すると、それは $\bar{X}_\rho(u)$ と独立なので条件付き分散が加算され、

$$\text{Var}[\text{CRM}_{\text{ID}}] = \frac{1}{n_u} \left[(3^{|A|} - 1) \Delta^2 + \frac{3^{|A|} (1 - \langle P \rangle_\rho^2) + 3^{|A|} (1 - \langle P \rangle_\sigma^2)}{n_m} \right] \quad (11)$$

となる。ショットノイズ床が**ほぼ 2 倍**になるので、 Δ がどれほど小さくてもショットノイズ支配域では $G < 1$ 、すなわち CRM が標準シャドウに負ける。これが先行実装で観測された不可解な挙動の正体であった。すなわち

$$\text{Var}[\text{CRM}] = \frac{1}{n_u} \left[(3^{|A|} - 1) \Delta^2 + \frac{3^{|A|}(1 - \langle P \rangle^2)}{n_m} \right]. \quad (12)$$

(9) と (12) の比を取ると $1/n_u$ が約分され、利得

$$G = \frac{(3^{|A|} - 1) \langle P \rangle^2 + v_s}{(3^{|A|} - 1) \Delta^2 + v_s}, \quad v_s = \frac{3^{|A|}(1 - \langle P \rangle^2)}{n_m} \quad (13)$$

が得られる。記号の定義を明示しておく：

記号	定義
P	推定したい局所 Pauli 演算子 (Pauli 列)。例: $Z_1 Z_2$
A	P の台 — 恒等演算子でない Pauli が載る量子ビットの集合。 $ A $ はその個数
ρ	実験状態 (本研究では擬似実験として DMRG で作った参照状態)
σ	prior — 古典計算で作った ρ の近似 (切断 MPS、UHF 平均場など)
$\langle P \rangle$	実験状態での期待値 $\langle P \rangle_\rho = \text{Tr}[P\rho]$ 。添字を省いたものは常に ρ 側
$\langle P \rangle_\sigma$	prior での期待値 $\text{Tr}[P\sigma]$
Δ	prior の局所誤差 $\langle P \rangle_\rho - \langle P \rangle_\sigma$ — その観測量について prior がどれだけ外しているか
n_m	1 つの測定設定あたりのショット数
n_u	測定設定 (ランダム基底の選び方) の数。両分散が $1/n_u$ に比例するので比 G には現れない
v_s	ショットノイズ床 — 有限ショットに由来し prior では打ち消せない分散
$3^{ A }$	逆測定チャンネルの増幅率 (一致確率 $3^{- A }$ 、一致時の推定値 $3^{ A }(\pm 1)$)
G	利得 = $\text{Var}[\text{標準シャドウ}] / \text{Var}[\text{CRM}]$ 。 $G > 1$ で得、 $G < 1$ で損

分子の $(3^{|A|} - 1)\langle P \rangle^2$ は「ランダムに選んだ基底が当たるか外れるか」による設定間の揺らぎで、CRM が打ち消す対象である。分母ではこれが Δ^2 に置き換わる — prior が当たっていれば ($\Delta \rightarrow 0$) この揺らぎは消える。 v_s は分子・分母の**両方に同じ形で入る**ので決して打ち消せない床である。

(13) には prior のグローバル忠実度が**一切現れない**。 $\Delta \rightarrow 0$ の上限として飽和則

$$G_{\max}(n_m) = 1 + n_m \frac{(3^{|A|} - 1)\langle P \rangle^2}{3^{|A|}(1 - \langle P \rangle^2)} \quad (14)$$

が従う。ただし G の最大化は誤差の最小化ではない: 総ショット数 $B = n_u n_m$ を固定すると $\text{Var}[\text{CRM}] = \frac{1}{B} [(3^{|A|} - 1)\Delta^2 n_m + 3^{|A|}(1 - \langle P \rangle^2)]$ は n_m に単調増加する。正しい指針は、 n_m がショットノイズ支配の閾値 $n_m^* = 3^{|A|}(1 - \langle P \rangle^2) / [(3^{|A|} - 1)\Delta^2]$ 以下なら分散をほとんど損なわずに G だけが伸びる、というものである。

■2 つの律速レジームと診断法. 式 (13) は、相対誤差 $\varepsilon \equiv \Delta / \langle P \rangle$ と信号対床比 $g \equiv (3^{|A|} - 1)\langle P \rangle^2 / v_s$ を使うと

$$G = \frac{g + 1}{\varepsilon^2 g + 1} \quad (15)$$

と書き直せる。ここから 2 つのことが分かる。第一に、 $v_s \rightarrow 0 (n_m \rightarrow \infty)$ の極限では $G \rightarrow 1/\varepsilon^2$ となり、利得は prior の相対誤差のみで決まって $\langle P \rangle$ のスケールは完全に消える。すなわち「期待値の大きい観測量が自動的に得をする」わけではない。第二に、有限 n_m ではショットノイズ床 v_s が

$\langle P \rangle^2$ に比例しないためスケール不変性が破れ、 $|\langle P \rangle|$ が大きいほど**利得の天井** $G_{\max} = 1 + g$ が高くなる。実データでは Δ と $\langle P \rangle$ は事実上無相関 ($\text{corr}(|\langle P \rangle|, |\Delta|) = +0.28$, 211 点; 同一 prior でも相対誤差は観測量ごとに 1.5%–124%) であり、 Δ が支配因子である。

この分解は結果の読み方に実務的な指針を与える: 得られた G を天井 $G_{\max}$ と比較すればよい。 $G \approx G_{\max}$ (例: $W = 4$, $U = 8$ のオンサイト ZZ は理論 141 に対し天井 145) なら**ショットノイズ律速**で、prior をこれ以上改善しても無駄であり n_m を増やすべきである。 $G \ll G_{\max}$ (例: ZZ y 隣は 2.2 に対し天井 32) なら Δ **律速**で、prior の改善 (対称性回復・多 prior 回帰) に余地がある。

■式 (13) の読み方 (分野外の読者へ). 分子は標準シャドウの分散、分母は CRM の分散に比例し、 G が大きいほど CRM で測定回数を節約できる。両者の違いは分子の $\langle P \rangle^2$ (測りたい量そのものの大きさの 2 乗) が分母では Δ^2 (近似の**局所誤差**の 2 乗) に置き換わる点だけである。すなわち、近似がその観測量について正確 (Δ が小さい) なら G は大きく、いい加減 (Δ が $\langle P \rangle$ と同程度) なら $G \approx 1$ (得も損もしない) になる。決定的なのは、ここに**近似状態の全体としての良さ (グローバル忠実度)** が一切現れないことである。第 1.1 節の比喻でいえば、「基準の重りは自分の体重の近くにありさえすればよく、宇宙全体で正しい必要はない」— この直観を式にしたものが (13) であり、本研究の全ての結果がここから流れる。 v_s (ショットノイズ床) は近似では消せない項で、これが利得の上限 (14) を決める。

なお多項観測量 (例: 二重占有 $= \frac{1}{4}(I - Z_\uparrow - Z_\downarrow + Z_\uparrow Z_\downarrow)$) の利得は合計 Δ だけでなく**項ごとの** Δ に依存する。参照状態が対称性を破っている場合、対称化 prior は合計 Δ 不変でも項ごと Δ が悪化する (第 3.11 節)。

2.4 平均場 prior の Wick 閉形式

Slater 行列式 prior は相関行列 $C_{qq'} = \langle c_q^\dagger c_{q'} \rangle$ だけで局所 Pauli 期待値が閉形式になる:

$$\langle Z_q \rangle = 1 - 2C_{qq}, \quad \langle Z_a Z_b \rangle = 1 - 2C_{aa} - 2C_{bb} + 4(C_{aa}C_{bb} - C_{ab}C_{ba}), \quad (16)$$

$$\langle (XZ \cdots ZX + YZ \cdots ZY)/2 \rangle_{\text{JW 隣接}} = 2 \text{Re } C_{ab}. \quad (17)$$

これにより UHF prior は **MPS 化を要さず** 任意サイズで $O(N^3)$ で構成できる。さらにスピン回転平均 (対称性回復) した混合状態

$$\bar{\sigma} = \int d\Omega R(\Omega) |\text{UHF}\rangle \langle \text{UHF}| R^\dagger(\Omega) \quad (18)$$

も、回転後が一般化 (非共線) Slater 行列式であるため、フル $2n \times 2n$ 相関行列 $C(\theta) = U(\theta) C U(\theta)^\dagger$ に対する同じ Wick 式で厳密に計算できる。共線秩序は z 軸回り回転で不変なので平均は極角 θ の 1 次元求積に落ちる。(3) により CRM prior には $\langle P \rangle_{\bar{\sigma}}$ しか要らないので、混合状態であることは支障にならない。

2.5 matchgate シャドウの定式化

測定アンサンブルをフェルミオン Gauss ユニタリ $U_Q (Q \in SO(2n))$ を Haar 一様に、 $U_Q^\dagger \gamma_\mu U_Q = \sum_\nu Q_{\mu\nu} \gamma_\nu$ + 占有数測定とする。実装では Q を QR 分解で生成し、隣接 Givens 回転列に分解して各回転を JW 表現のゲート ($\gamma_{2j-1}\gamma_{2j} = iZ_j \Rightarrow Z$ 回転、 $\gamma_{2j}\gamma_{2j+1} = iX_j X_{j+1} \Rightarrow XX$ 回転) とし

表 1: 検証項目 (すべて `assert` 済み)。

検証	内容	精度
密行列 vs 高速推定器	スナップショット因子化 vs トレース (8 qubit)	10^{-9}
1D: ED vs DMRG	エネルギー・Pauli 期待値・JW 符号 (L=4)	10^{-6} – 10^{-15}
サンプラー	経験分布 vs 厳密 Born 確率 (TV 距離)	統計限界
2D: 厳密 MPS	$4 \times 2(\chi = 256)$ で全 Wick 式 vs DMRG	$\sim 10^{-13}$
一般化 Wick	$\theta = 0$ で共線と一致 / $U=0$ で回転平均不変	$\sim 10^{-16}$
matchgate	ゲート列 $\Leftrightarrow SO(2n)$ / Pfaffian 古典側=全数和	10^{-15} – 10^{-8}
分散理論	経験 G vs 理論 G (全実験)	図 1

て状態に適用する。次数 $2k$ の Majorana 単項式 Γ_S のスナップショット推定量は

$$X_S(b) = \lambda_{2k}^{-1} \sum_{S' \text{ 対角}} \det(Q[S, S']) \langle b | \Gamma_{S'} | b \rangle, \quad \lambda_{2k} = \binom{n}{k} / \binom{2n}{2k}, \quad \langle b | \Gamma_T | b \rangle = i^{|T|} \prod_{j \in T} (1 - 2b_j). \quad (19)$$

Gauss 状態の 2 点関数 $K_{\mu\nu} = \langle \gamma_\mu \gamma_\nu \rangle$ は回転後 $K' = Q^T K Q$ となり、CRM の prior 側は Pfaffian で厳密に

$$E[X_S | u] = \lambda^{-1} \sum_{S'} \det(Q[S, S']) \text{Pf}(K'[S']) \quad (20)$$

と書ける。Slater(UHF)prior と matchgate 測定は構造的に相性が良い。

2.6 制御変量法としての一般化

CRM は制御変量法の係数 $\beta = 1$ の特殊例

$$\hat{o}(\beta) = \bar{m}_\rho - \beta(\bar{Y}_\sigma - \text{Tr}[O\sigma]), \quad Y_\sigma(u) = E[X_\sigma | u] \quad (21)$$

とみなせる。最適係数 $\beta^* = \text{Cov}(m_\rho, Y) / \text{Var}(Y)$ を同一データからプラグイン推定すれば $G = 1/(1 - \text{corr}^2) \geq 1$ となり、prior がどれほど悪くても漸近的に損をしない。複数 prior $\{Y_i\}$ は回帰 $\beta = \Sigma_{YY}^+ \mathbf{c}_{Y\rho}$ に一般化される (擬似逆行列が prior の冗長性を自動処理)。注意点は 2 つ:(i) $\hat{\beta}$ の推定ノイズにより優秀な prior には $\beta = 1$ が勝つ (特に基底一致が稀な観測量);(ii) 決定論的測定 (derandomization) には揺らぎがなく適用不能。

2.7 数値実験パイプラインと検証

参照状態 ρ は DMRG(ITensorMPS、Fermion サイト + 量子数保存で JW 符号を自動処理) の基底状態とする。手法の主張は「固定された ρ に対する推定分散」なので ρ は厳密基底状態である必要はない。測定は right-canonical MPS からの逐次条件付きサンプリングで模擬する。高速化として窓サンプリングを導入した: 観測量の台が載る連続窓 $[q_1, q_2]$ のみをサンプルし、直交中心を q_1 に置いて左 Schmidt 指標を回転非依存の分布から先に引くことで、コストが窓幅のみに依存し系サイズ L に依存しなくなる。

各パイプラインは密行列厳密対角化 (8–16 量子ビット) との突き合わせをスクリプト内の `assert` で検証済みである (表 1)。特に matchgate のゲート規約検証は実装中の符号ミス 2 件を検出した。

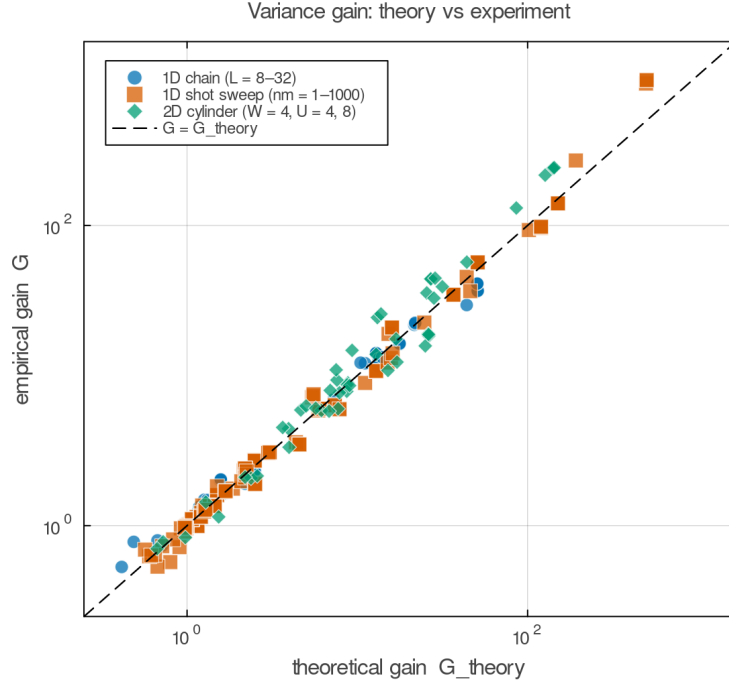


図 1: 利得法則のマスタープロット。1 次元鎖 (L 掃引)、ショット配分掃引 ($n_m = 1-1000$)、2 次元シリンダー ($U = 4, 8$) の全純 Pauli 列 (計 258 点) について、経験利得 G と理論値 (13) が対角線上に乗る (約 5 桁)。

なお、利得は $G = \text{Var}[\text{標準}] / \text{Var}[\text{CRM}]$ で、分散は実験全体を n_{repeat} 回独立に繰り返して得た。分散比の相対誤差は約 $2\sqrt{2/n_{\text{repeat}}}$ ($n_{\text{repeat}} = 50$ で $\pm 28\%$ 、 $= 200$ で $\pm 14\%$) であり、以下の表の個々の G はこの精度で読むべきである (桁の違いのみが有意)。

3 結果

3.1 推定器の修正と利得法則の検証

一様な 4 サイトプラケット (8 量子ビット、ED) で 3 推定器を同一データ比較した。prior 側を有限ショットでサンプルする旧実装は独立ノイズの上乗せで標準シャドウに負け、36 点中 18 点で標準を下回る。厳密化した修正版は同じデータのまま分散を最大 2.0 倍改善する。純 Pauli 列に対し閉形式 (13) は $G \approx 1.8 \times 10^{-3}$ から 1.3×10^3 まで約 5.9 桁で経験値と一致した (図 1)。(13) は厳密な式なので、これは物理法則の検証ではなく、我々の実装 (量子ビットの割り当て、JW 変換、推定量) が原論文の式どおりに動いていることの確認である。 $U = 8$ では忠実度 0.370 の粗い prior でも局所 ZZ の利得が 1293 (理論 1379) に達する一方、粒子・正孔対称性で $\langle Z \rangle = 0$ が厳密な観測量では UHF が対称性を破って Δ を生み、CRM が損をする ($G = 0.02$, $n_m = 100$)。いずれも (13) の予言どおりであり、損をするケースの存在が第 3.7 節の動機となる。

3.2 局所性: 忠実度崩壊下でも利得は生き残る

1 次元鎖 $L = 8, 16, 32$ ($U = 4$, prior は ρ の χ 切断) で、prior のグローバル忠実度は $F \sim f^L$ で指数的に崩壊するのに、局所観測量の利得は L に対して平坦であった (表 2、図 2(a))。 $L = 32$ では

表 2: 局所性の実証 ($U = 4$, 1 次元鎖)。G は利得。

L	$F(\chi=2)$	$G: ZZ r=1 (\chi=2)$	$G: S^z S^z r=1 (\chi=2)$	$G: \text{onsite } ZZ (\chi=16)$
8	0.35	12.1	6.1	36.7
16	0.097	11.6	13.9	41.0
32	0.0069	13.3	12.2	56.7

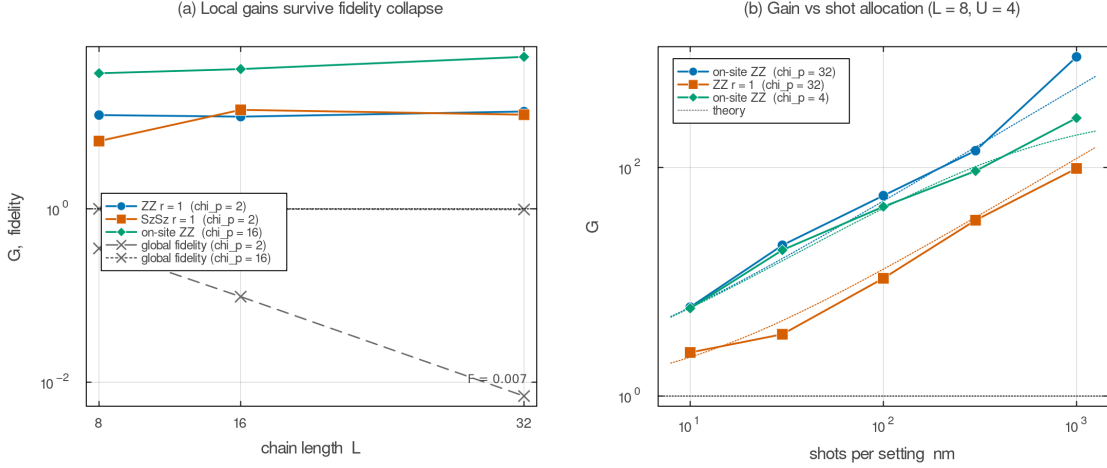


図 2: (a) $\chi=2$ prior のグローバル忠実度が L とともに 0.007 まで崩壊する中、局所観測量の利得は平坦。(b) ショット配分依存と飽和則の理論曲線 ($L = 8, U = 4$)。

忠実度 $F = 0.0069$ (ほぼ直交) の prior でも局所観測量の測定コストを 1 桁以上削減できる。一方、忠実度推定そのものは $L = 8$ (16 量子ビット) で既に標準シャドウの誤差 ± 0.43 (5000 ショット) と破綻気味であり、大きい系では局所観測量への適用が本筋であることを裏づける。ショット配分依存 (図 2(b)) は飽和則 (14) と一致する。

■解釈. グローバル忠実度は全サイトの誤差の積なので必ず指数的に死ぬが、局所観測量の Δ はその観測量周辺の縮約密度行列の誤差だけで決まり L に依存しない。相関距離を伸ばすと利得が 1 に向かうのは、prior が悪化するのではなく $\langle P \rangle$ 自体が小さくなり、CRM が打ち消せる設定間揺らぎ $(3^{|A|} - 1)\langle P \rangle^2$ がショットノイズ床 v_s に埋もれるためである (この極限では Δ を改善しても $G \rightarrow 1$)。逆に $|\langle P \rangle|$ が大きい観測量では利得の天井 $1 + (3^{|A|} - 1)\langle P \rangle^2/v_s$ が高くなるが、**利得を実際に決めるのは相対誤差 $\Delta/\langle P \rangle$ であり、 $|\langle P \rangle|$ が大きいこと自体は利得を保証しない** (実データでは $|\langle P \rangle|$ と $|\Delta|$ の相関は $+0.28$ と弱く、同一 prior でも相対誤差は観測量ごとに 1.5%–124% とばらつく)。 χ_p に対する利得の飽和はショットノイズ床の現れで、prior をこれ以上良くしても無駄になる点が測定予算 n_m で決まることを意味する。

3.3 局所性のサイト分解: 256 量子ビット鎖の全サイトで

前節の結論は鎖中央の観測量だけで得たものだった。開放端鎖では中央がエンタングルメント最大であり、切断 prior が最も苦しい場所なので「中央で効くなら全域で効く」は一見もっともらしいが、サイト依存性を測るまではそれは仮説にすぎない。そこで $L = 8, 16, 32, 64, 128$ (16–256 量子ビット)、 $\delta \in \{0, 1/8\}$ 、 $\chi_p \in \{2, \dots, 32\}$ 、全サイト $\times 7$ 観測量 = 17,210 点で測り直した ($n_u = 50$,

表 3: 利得が L に平坦な理由 (onsite ZZ、半充填)。 $\chi_p \geq 8$ ではショットノイズ律速で $G = G_{\max}$ に貼り付く。

χ_p	$G(L=8)$	$G(L=128)$	$\varepsilon(L=128)$	$G/G_{\max}$	レジーム
2	2.27	2.18	6.7×10^{-1}	0.043	Δ 律速・飽和
4	40.5	9.84	2.9×10^{-1}	0.194	Δ 律速・遷移
8	50.5	50.9	2.8×10^{-3}	1.000	ショットノイズ律速
32	50.4	50.8	4.5×10^{-4}	1.000	ショットノイズ律速

$n_m = 100$, $n_repeat = 1000$ 、全点に bootstrap CI)。

計算上の鍵は、観測量の台が 4 量子ビットに収まることを使い窓の縮約密度行列 $\rho_w(16 \times 16)$ を厳密に構成してそこからサンプルする点である。直交中心を窓左端に置けば左右の環境がともに恒等になるので

$$\rho_w[s, s'] = \sum_{l, r} A[l, s, r] A^*[l, s', r] \quad (22)$$

が厳密であり、期待値も同じ ρ_w から取れる。コストがボンド次元に依存しなくなり (逐次 MPS サンプリングの約 250 秒/サイトが約 1 秒/サイトになる)、これが $L = 128$ を可能にした。ED の周辺分布と $\max |\Delta p| = 3 \times 10^{-15}$ で一致することを確認している。あわせて完全 prior ($\sigma = \rho$) を同じサンプルに適用して利得の天井 $G_{\max}$ を経験的に測る手法を導入した。閉形式のない多項観測量にも (15) の診断が使えるようになる。

■主張は全サイトで成立する。 $\chi_p \geq 4$ では、全 $L \cdot$ 両ドーピングで有意に損なサイトはゼロである (G の bootstrap 上限 < 0.9 を「有意に損」と定義)。 $L = 128$ 半充填・ $\chi_p = 4$ では prior 忠実度 $F = 1.35 \times 10^{-4}$ に対し 893 点の最小 $G = 1.00$ 、中央値 8.5。ドーブ系では $F = 1.9 \times 10^{-6}$ でも同様である。 $\Delta(i)$ はサイトにほとんど依存しない (相関 $\text{corr}(|\Delta|, S) = +0.03 \text{--} +0.28$ と、エンタングルメントとの相関も弱い)。

■ただし「 Δ が L に依存しない」は成り立たない。観測量を固定して χ_p ごとに見ると、 Δ の $L = 128/L = 8$ 比は $\chi_p = 2, 4, 8, 16, 32$ でそれぞれ 1.02, 4.97, 0.99, 12.4, 184 である。 $\chi_p = 2$ では Δ が既に飽和しているため平坦に見えるだけで、細かい prior では L とともに大きく増加する。単一の χ_p での比較は信用できない。

■では、なぜ利得は L に平坦なのか。(15) の 2 レジームで説明できる (表 3)。 $\chi_p \geq 8$ では Δ が増えても $\varepsilon \leq 3 \times 10^{-3}$ でショットノイズ床のはるか下にあるため、 G は $G_{\max}$ に貼り付き L にも prior 品質にも一切依存しない — 忠実度が 10^{-17} でも無関係なのはこのためである。 $\chi_p = 2$ は $\varepsilon \approx 0.67$ で飽和済み。 $\chi_p = 4$ の遷移領域だけが $G = 40.5 \rightarrow 9.84$ と 4 倍劣化する。したがって正しい主張は「利得は L に依存しない」ではなく、「ショットノイズ律速でいられる限り利得は L に依存せず、 Δ 律速の遷移領域でのみ劣化する」である。運用上の結論 ($\chi_p \geq 4$ で損なサイトゼロ) は変わらない。

■中央だけでは見えなかったこと (1): 損の領域。 $\chi_p = 2$ という粗い prior では、CRM はドーブ鎖の 2–3 割のサイトで有意に損をする (最悪 $G = 0.039$ 、標準シャドウの 25 倍悪い)。半充填でも $L \geq 64$ で出現する ($L = 128$ で 5.7%)。中央のサイトだけを見ていた前節はこの領域に一度も触れ

ていなかった。これは第 3.7 節の最適係数 CRM がなぜ必要かの最も直接的な証拠であり、「CRM は常に得」という誤読を防ぐために明示すべきである。

■中央だけでは見えなかったこと (2): 利得は鎖に沿って一様ではない。 $G(i)$ は内部で L 非依存の平坦部を持ち、端の数サイトだけが 1.3–3.6 倍増強される。原因は prior の品質差ではない — $\chi_p \geq 8$ では全サイトで $G/G_{\max} = 1.00$ (どこもショットノイズ律速) であり、 Δ は一様である。増強は観測量自身の $\langle P \rangle(i)$ が開放端由来の Friedel 振動で変化し、天井 $G_{\max}$ を動かすためである。

さらにボンド観測量では、隣り合うボンドで利得が最大 17 倍違う周期 2 の振動が現れる ($L = 16$ の $Z_{\uparrow}Z_{\uparrow}$: 186.6, 11.1, 79.7, 15.8, ...)。開放端は gapless なスピンセクターのスタッガード成分 ($2k_F = \pi$) をピン留めし、振幅 $A(x)$ が端からの距離 x に対し

$$A(x) \propto x^{-1/2} \quad (23)$$

で減衰する定在波を作る ($L = 128$ で $A(x)\sqrt{x} = 0.247, 0.248, 0.244, 0.238, 0.237 (x = 1, 3, 7, 15, 31)$ と 4% 以内で一定。これは gapless スピン鎖のボンド秩序 Friedel 振動の既知の指数と一致し、DMRG の収束チェックにもなっている)。 $\langle P \rangle$ のたかだか 2.5 倍の違いが G の 16 倍の違いに増幅されるのは、 $G_{\max}$ が $\langle P \rangle^2$ ではなく $\langle P \rangle^2/(1 - \langle P \rangle^2)$ に比例し、この関数が $|\langle P \rangle| \rightarrow 1$ で発散するためである (強ボンド $0.677/0.323 = 2.09$ 対 弱ボンド $0.108/0.892 = 0.121$ 、比 17.3)。分子は CRM が打ち消せる設定間揺らぎ、分母は打ち消せないショットノイズ床であり、 $|\langle P \rangle|$ が大きいと前者が増えると同時に後者が減るため二重に効く。

実務的含意: 測定計画は「どの観測量か」だけでなく系のどこかまで含めて $\langle P \rangle$ を見積もる必要がある。端の 1 本と隣の 1 本で必要ショット数が一桁違う。

3.4 局所 prior 誤差の L 依存: ギャップ構造だけでは決まらない

第 3.3 節で、 Δ の L 非依存性がドーピング系で破れることが分かった。作業仮説は「ドーピングにより電荷セクターが gapless になり、エンタングルメントが $\sim (c/3) \log L$ で増えるので固定 χ の prior が捉える割合が落ちる」である。 $U \in \{0, 1, 2, 4, 8\}$ の半充填と $U \in \{4, 8\}$ の $\delta = 1/8$ 、 $L = 8$ –128 で直接検証した。 Δ は窓 RDM から厳密に計算できるのでモンテカルロは不要である。あわせて中央ボンドエントロピーから中心電荷を読み、ギャップ構造を独立に同定した。

■仮説は半分だけ正しい。中心電荷の読み出しは機能し、 $c \approx 0.9$ (Mott: 電荷 gapped・スピン gapless) から $c \approx 1.6$ –1.7 (ドーピング/金属、 $\rightarrow 2$) へのクロスオーバーを再現した。ドーピング系と弱結合 ($U = 1, 2$) では相対誤差 $\varepsilon = \Delta/\langle P \rangle$ が L とともに増加し、 $U = 4$ 半充填では平坦 ($L = 32 \rightarrow 128$ で $\times 1.20$) である。ここまでは予言どおりである。

しかし $U = 8$ 半充填は同じ $c \approx 0.91$ なのに ε が増加する ($\times 1.64$)。これは DMRG の収束不足ではない (スイープ $45 \cdot \chi = 512$ でも $\varepsilon = 1.411 \times 10^{-2}$ で安定)。しかも当然の候補である 2 つの説明がどちらも否定される: $U = 8$ の方がエントロピーも ($S_c = 1.00$ 対 1.21)、切断で捨てる重みも (6.6×10^{-3} 対 8.0×10^{-3}) 小さいのである。

■原因は「 $U = 8$ 」ではなく「二重占有」。 $U = 8/U = 4$ の比を観測量の大きさと絶対誤差に分解すると特定できる (表 4)。絶対誤差 $|\Delta|$ が 7.3 倍大きいのは二重占有 (とその一次関数である onsite ZZ) だけで、サイト間スピン相関はむしろ $U = 8$ の方が良い。

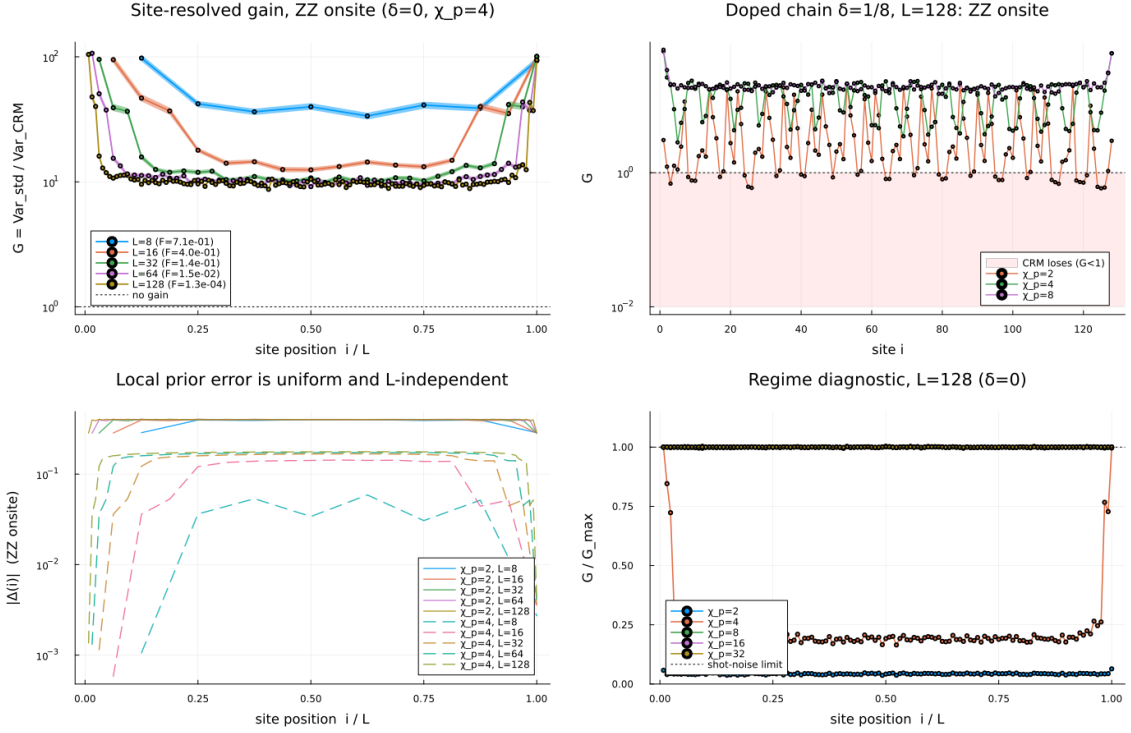


図 3: サイト分解した CRM 利得。(a) $G(i)$ は L 非依存のバルク平坦部と端の増強を持つ。(b) ドープ系では粗い $\text{prior}(\chi_p = 2)$ がサイトによって損をする。(c) 局所 prior 誤差 $|\Delta(i)|$ はサイトにも L にもほとんど依存しない — 局所性の最も直接的な証拠。(d) $G/G_{\max}$ による律速レジムの診断。

表 4: $U = 8/U = 4$ の比 ($L = 128$, $\chi_p = 8$, 半充填)。 ε 比 = $|\Delta|$ 比 / $|\langle P \rangle|$ 比。

観測量	$ \langle P \rangle $ 比	$ \Delta $ 比	ε 比
二重占有	0.366	7.31	20.0
onsite $ZZ (= -1 + 4D)$	1.425	7.31	5.13
$S^z S^z$ $r=1$	1.236	0.876	0.73
ZZ up-up $r=1$	1.097	1.176	1.09

この所在の特定は確定しているが、**定量的な機構はまだ確定していない**。当初は「捨てた重み w のうち $\langle D \rangle$ の誤差に転化する割合が $U = 4$ で 1.0%、 $U = 8$ で 41.5%」と考えたが、 χ を掃引すると $|\Delta|(\chi)$ が**単調でない**ことが分かった ($U = 4$ 半充填 $L = 64$ では $\chi = 8$ で 7.8×10^{-5} 、 $\chi = 16$ で 5.6×10^{-4} と増える; 偶然の打ち消しである)。単一の χ での比較はこの理由で信用できない。

χ 掃引から確かに言えるのは、 $|\Delta| \approx s w^\alpha$ が $\alpha \approx 0.63\text{--}1.16$ (多くは $0.8\text{--}1.0$) で概ね成立し、**感度 s が観測量ごとに一桁以上違う**ことである (半充填、表 5)。同じ捨てる重みでも観測量によって生じる誤差が一桁以上違う。ただし同一観測量の s は U によって 1.5 倍しか変わらないので、これだけでは $|\Delta|$ の 7.3 倍差を説明できない。

■**中心主張の拡張**。prior の良し悪しを測る正しい尺度は、グローバル忠実度でも (第 3.2 節)、切断で捨てる重みでもなく (本節)、**観測量ごとの感度 s** である。同じ w でも生じる誤差が一桁以上違う。実務的には「 χ をいくつにすれば十分か」は観測量ごとに決めねばならない。なお $|\Delta|(\chi)$ が単調でないため、**単一の χ での比較は信用できない** (この落とし穴で一度誤った結論に達した)。

表 5: $|\Delta| = s w^\alpha$ の感度 $s(L = 64, \text{半充填}, \chi = 2\text{--}128 \text{ の掃引からフィット})$ 。

観測量	$s(U=2)$	$s(U=4)$	$s(U=8)$
n	0.000	0.000	0.000
$S^z S^z r=1$	0.159	0.031	0.118
二重占有	0.158	0.128	0.192
onsite ZZ	0.631	0.510	0.767

表 6: 相関強度・ドーピング依存 ($L = 16, \chi=8 \text{ prior}, n_m = 100$ での G)。半充填の onsite ZZ と二重占有は、各観測量の期待値から分散の厳密な式で計算した値である。モンテカルロ推定 ($n_{\text{repeat}} = 60$) では $U = 8$ でこの 2 つが 466.7、160.5 と天井を大きく超えて外れていたのを置き換えた。ホッピングとドーブ系はモンテカルロ推定の値。

領域	prior 忠実度	onsite ZZ	二重占有	ホッピング
$U = 1$ (弱結合)	0.81	2.7	2.0	45.8
$U = 4$	0.95	50.6	28.1	23.8
$U = 8$ (Mott)	0.98	238	87.3	9.5
$U = 4$ doped ($n=7/8$)	0.80	15.6	18.7	43.4

3.5 相関強度・ドーピング依存

$L = 16$ の $U \cdot$ ドーピング掃引 ($\chi=8 \text{ prior}$) では、利得の観測量マップが物理を反映した (表 6)。弱結合 (金属的) では運動エネルギーが大きな $\langle P \rangle$ を持ち (=利得の天井が高い)、強結合 (Mott) では密度・スピンの主役になる。ただし (15) の通り天井の高さと実際の利得は別物であり、後者はその観測量に対する prior の相対誤差 $\Delta/\langle P \rangle$ が決める。 $U = 1$ やドーブ系では基底状態のエンタングルメントが大きく、同じ χ の切断 prior の忠実度が下がる。

3.6 2 次元: 安価な平均場 prior は MPS prior に代われるか

4×8 シリンダー (64 量子ビット、half-filling、 $\rho = \text{DMRG}$ $\chi = 192$) で、 $O(N^3)$ の UHF/UHF-sym prior (第 2.4 節) と χ 切断 MPS prior を同一の測定データで比較した。前提として 2 次元では MPS prior が急劣化する ($U = 4$: $\chi=8$ で $F = 0.055$ 、1 次元 $L = 16$ の同 χ は 0.95)。結果 (表 7、図 4) は次の通り。

- オンサイト量と運動項では**タダの UHF が $\chi = 32\text{--}64$ の MPS prior と同等** ($U = 8$ の onsite ZZ で $G(\text{UHF}) = 241$ vs $\chi=64$ の 243)。
- サイト間スピン相関では素の共線 UHF は失敗 ($G \leq 3$ 、時に < 1): 凍結 Néel 秩序が $|\langle S^z S^z \rangle|$ を過大評価する ($\Delta \approx 0.2\text{--}0.4$)。
- スピン回転平均した混合状態 prior(UHF-sym) がこの弱点を全て修復する。回転不変な観測量は厳密に不変のまま (理論予言と一致)。
- 例外は二重占有の退行 ($6.6 \rightarrow 3.4$)。演算子は $\text{SU}(2)$ 不変で合計 Δ は両 prior で同一なのに G が変わるのは、 $\chi = 192$ 参照自体が Néel 対称性を破っており項ごとの $\langle Z_q \rangle$ は共線 UHF

表 7: $W = 4$ シリンダー ($U = 4$) での prior 比較 (G)。太字は同一観測量での最良に近い安価 prior。

観測量	$G(\text{UHF 共線})$	$G(\text{UHF-sym})$	$G(\chi=16)$	$G(\chi=64)$
onsite ZZ	44.0	44.0	13.9	44.5
二重占有	6.6	3.4	10.5	34.2
ホッピング	11.8	11.8	15.4	15.4
ZZ x 隣	0.83	8.69	5.8	8.6
$S^z S^z$ x	0.81	6.11	3.9	6.9

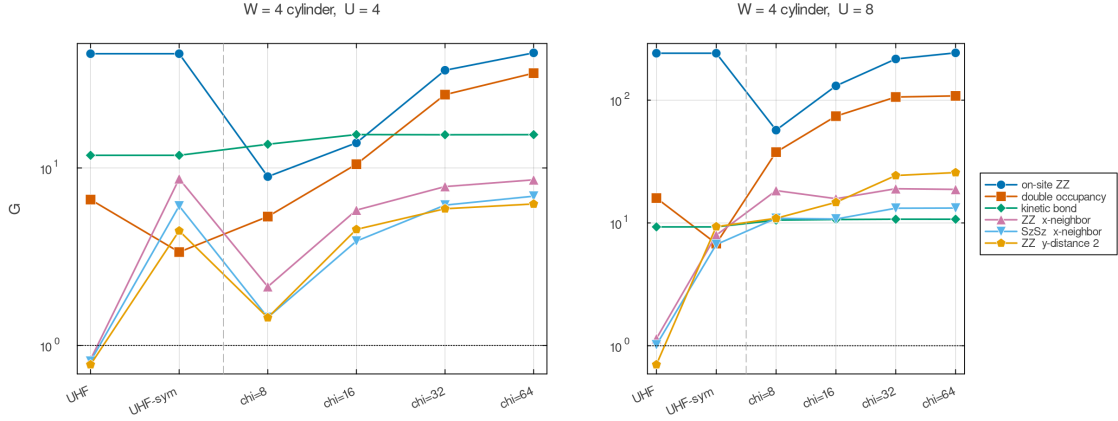


図 4: $W = 4$ シリンダーでの prior 比較 ($U = 4, 8$)。横軸左から UHF / UHF-sym / (縦破線) / 切断 MPS $\chi = 8-64$ 。対称性回復でサイト間スピン相関 (桃・水色・橙) が MPS 系に並ぶ。

の方が合うため (第 2.3 節の「項ごと Δ 」)。

■ $W=6$ へのスケールアップ (96 量子ビット、クラスター計算). 6×8 シリンダー ($\rho = \text{DMRG}$ $\chi = 512$ 、研究室クラスターの PBS ジョブ) では、MPS prior の劣化がさらに加速する ($U = 4$: $\chi=8$ で $F = 0.018$ 、 $\chi=32$ で 0.22) 一方、UHF は持ちこたえる ($U = 8$ の onsite ZZ で $G(\text{UHF}) = 157 > G(\chi=32) = 96$)。幅 W を増やすと同じ忠実度に必要な χ が指数的に増えるため、**タダの prior の相対優位はまさに MPS が苦しくなる領域で拡大する** (図 5)。なお $W = 6$ では共線 UHF がサイト間スピン相関でも機能し UHF-sym を上回る逆転が起きる。これは 96 量子ビットに対し $\chi = 512$ が未収束で、参照自体が $W = 4$ より強く Néel 対称性を破っているためで、「prior の対称性は状態の破れの程度に合わせる」という指針の再確認である。

3.7 損をしない CRM: 最適係数と多 prior 回帰

第 2.6 節の最適係数化を $W = 4$ シリンダー (第 3.6 節と同一データ) で検証した (図 6)。 $\beta = 1$ で損をしていた全ケースが修復され ($U = 8$ の UHF で ZZ y 距離 2: $0.70 \rightarrow 13.95$ 、 ZZ x 隣: $1.14 \rightarrow 18.59$)、達成利得は理論 $1/(1 - \text{corr}^2)$ と対角線上で一致、プラグインバイアスは検出限界以下であった。理論的副産物として、単一 Pauli 列では $Y_p = 1[\text{一致}] \cdot 3^{|A|} \langle P \rangle_{\sigma_p}$ が prior ごとにスカラー倍しか変わらず β に吸収されるため、最適 β 利得は **prior 非依存**になる — すなわち「一致インジケータを制御変量とする prior フリーの自己校正推定器」が定義できる。一方 prior が優秀なら $\beta = 1$ が勝つ (onsite ZZ : 241 vs 141)。多 prior 回帰では、無料の prior 2 つ {UHF, UHF-sym}

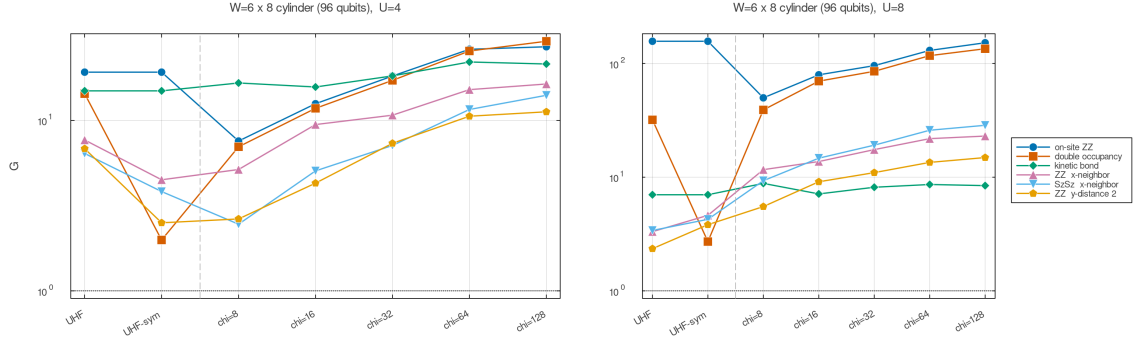


図 5: $W = 6$ シリンダー (96 量子ビット、クラスター計算)。安価 prior(UHF/UHF-sym) と切断 MPS の利得。 $W = 4$ に比べ MPS prior の立ち上がりが遅く、平均場の相対優位が拡大する。

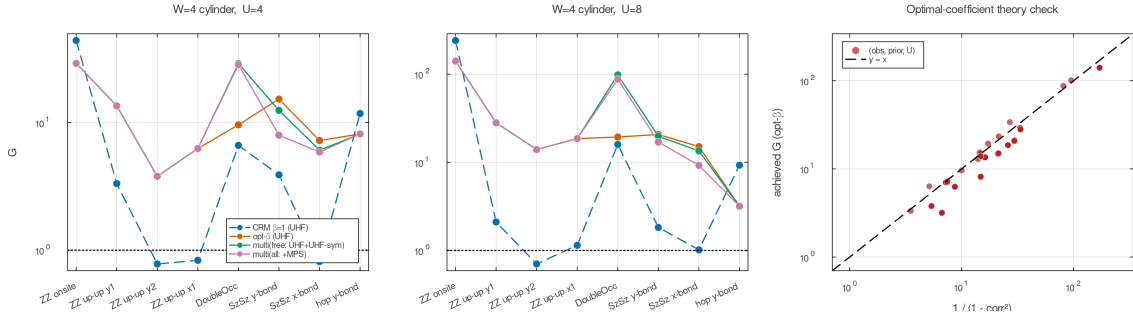


図 6: 最適係数 CRM と多 prior 回帰 ($W = 4, U = 4, 8$)。 $\beta = 1$ で $G < 1$ だった観測量が最適 β で全て $G \geq 1$ に修復 (右パネルで達成 G が理論 $1/(1 - \text{corr}^2)$ に一致)。

の回帰が二重占有で $G = 98(U = 8)$ に達し、 $\chi = 32$ MPS(101) と同等となった — MPS なしで MPS 級。

3.8 損の領域での最適係数 CRM: 何設定必要で、何が壊れるか

第 3.3 節が見つけた損の領域 (粗い prior $\times$ ドープ鎖) で最適係数化を実際に試した。 $L = 16, 64$, $\delta \in \{0, 1/8\}$, $n_u \in \{50, 100, 200\}$ (入れ子で切り出し)、 $n_repeat = 500$ 。

■指標上の注意. G は分散比なのでバイアスを見ない。プラグイン $\hat{\beta}$ は同一データで係数を推定するため原理的にバイアスを持つので、MSE 比とバイアス/標準偏差を併記しなければプラグイン推定量を不当に有利に評価してしまう。以下では両方を報告する。

■損は消える。 $L = 64$, $\delta = 1/8$, $\chi_p = 2$ (445 点) で $\beta = 1$ の CRM は 134 点で有意に損をする (最小 $G = 0.037$)。 $n_u \geq 200$ なら**全ての最適 β 系が 0/445** となる。

■プラグイン $\hat{\beta}$ の失敗モード. $n_u = 50$ で残る病的な 52 点は**すべて二重占有・すべて $\chi_p = 2$** だった。 $\chi_p = 2$ の prior は本質的に Néel 積状態でダブロンを含まないため $\langle D \rangle_\sigma = 0$ が厳密であり、 $\text{Var}(Y) = 0$ の 0/0 除算になる (β の中央値は 0.48–0.67 と正常なのに標準偏差が 185–6480 という裾の重い分布)。 r^2 による縮小は効かない — 分子分母が同じノイズに駆動されるため標本 r^2 が偽の高値を出すからである。

解決: $Y(u) = \sum_t c_t 1[\text{一致}] 3^{|A_t|} \langle P_t \rangle_\sigma$ で基底分布は既知なので、 $\Pr[\text{項 } t] = 3^{-|A_t|}$, $\Pr[t \wedge t'] =$

表 8: 推定量の比較 ($L = 64$, $\delta = 1/8$, $\chi_p = 2$, 445 点)。「損」は G の bootstrap 上限 < 0.9 の点数。MSE 比は $\chi_p = 4$ での中央値。

推定量	損 ($n_u=50$)	損 ($n_u=200$)	MSE 比	$\max \text{bias} /\text{sd}$
CRM ($\beta = 1$)	134/445	134/445	4.32	0.13
プラグイン $\hat{\beta}$	16/445	0/445	17.46	0.59
縮小 $\hat{\beta}$	13/445	0/445	17.49	0.58
標本分割	66/445	0/445	16.69	0.14
厳密 Var(Y)	0/445	0/445	5.94	0.78
分割 $\times$ 厳密 Var	8/445	0/445	4.60	0.12

$3^{-|A_t \cup A_{t'}|}$ (重なりで Pauli 指定が矛盾すれば 0) より

$$\text{Var}(Y) = \sum_{t,t'} a_t a_{t'} 3^{-|A_t \cup A_{t'}|} \Big|_{\text{compatible}} - \left(\sum_t c_t \langle P_t \rangle_\sigma \right)^2, \quad a_t \equiv c_t 3^{|A_t|} \langle P_t \rangle_\sigma \quad (24)$$

と **prior** だけから閉形式で計算できる (経験分散と 0.5% 以内で一致)。標本推定をやめれば発散は起きない。これは本研究の出発点であった推定器の修正 (prior 側は有限ショットでサンプルせず厳密に計算する、第 2 節) とまったく同じ原理の再適用である。

■ただし MSE で見ると推奨が変わる。表 8 の通り、厳密 Var(Y) 版は「絶対に損をしない」代わりに典型的な利得が $1/3$ になる。分散比だけを見ると厳密 Var 版が優れて見えるが、MSE ではプラグインが最良である。実務的推奨は、 $n_u \geq 200$ が取れるならプラグイン (または縮小) $\hat{\beta}$ 、 n_u が小さいなら厳密 Var 版、系統誤差を厳密に管理したいなら標本分割版となる。

■prior フリー性の定量化と、その限界。 χ_p を変えても G_β が小数点 2 桁まで不変になる観測量がある (ZZ onsite: 13.27, ZZ up-up: 14.39)。第 3.7 節で述べた prior フリー性が個々のサイトで働いているため、忠実度 10^{-17} の prior でも ZZ 系は天井の 94–95% に到達する。多項観測量 (二重占有 $\cdot S^z S^z$) では prior 依存が残る ($1.28 \rightarrow 16.8$)。すなわち「粗い prior でも最適 β なら効く」の実体は、単一 Pauli 列では prior を捨てた推定量に切り替わっていることである。

限界も明確である。 $S^z S^z$ とホッピングは天井が高い (15.3, 35.7) のに最適 β でも 1.00 のままである。 $\chi_p = 2$ の prior はホッピング振幅を厳密に 0 と予言するため $Y \equiv 0$ となり、制御変量として使える情報が存在しない。整理すると:

- $\text{Var}(Y) = 0$: 制御変量が原理的に存在しない $\Rightarrow \beta = 0$ に落ちて標準シャドウに戻る (損も得もなし)。
- $\text{Var}(Y)$ が小さいが非ゼロ: プラグイン $\hat{\beta}$ が不安定 $\Rightarrow$ 厳密 Var(Y) で解消。

3.9 matchgate シャドウ: JW 弦問題と CRM の適用範囲

4×2 シリンダー (16 量子ビット、 2^{16} 次元密ベクトルで厳密シミュレーション) で Pauli シャドウ ($\pm \text{CRM}$) と matchgate シャドウ ($\pm \text{CRM}$) を同一予算で比較した (表 9、図 8)。 x 方向ボンドは Pauli では $|A| = 9$ で基底一致確率 $3^{-9} \approx 1/2$ 万 のため 5000 設定で一度もサンプルされないが、matchgate では 2 次 Majorana として y ボンドと同精度で測れ、全エネルギー誤差は Pauli 標準の

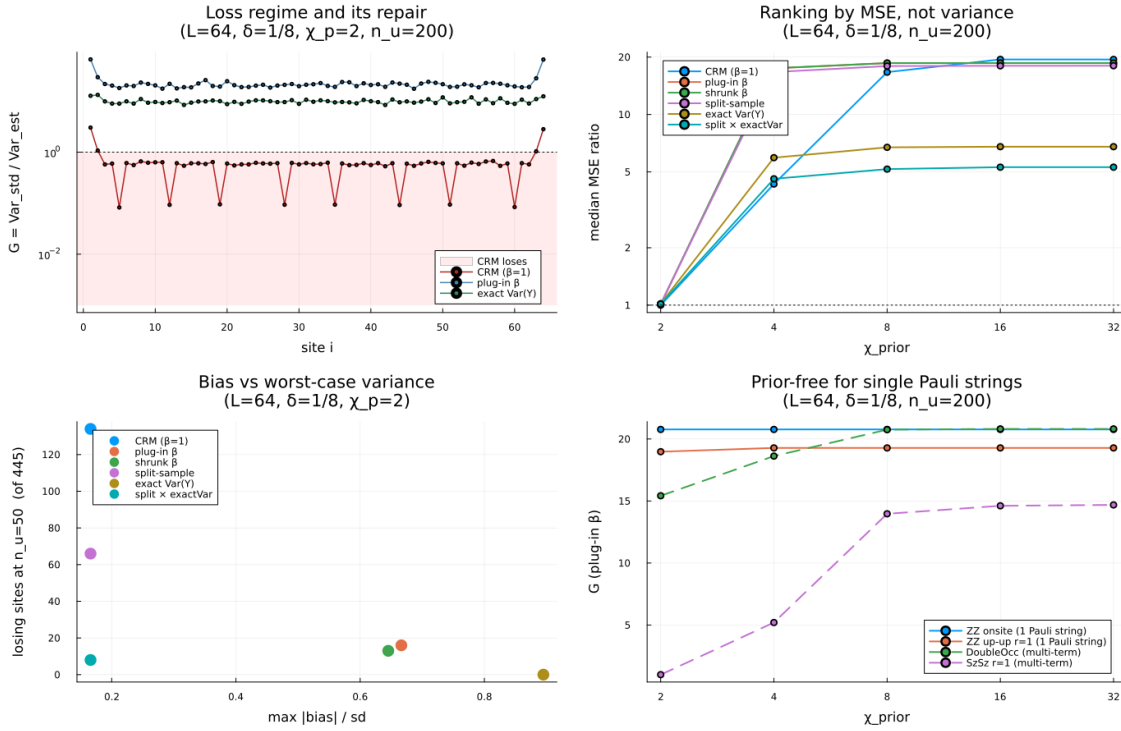


図 7: 損の領域での最適係数 CRM。(a) 損なサイトとその修復。(b) MSE による順位は分散比による順位と逆転する。(c) バイアスと最悪ケース分散のトレードオフ。(d) 単一 Pauli 列の prior フリー性。

表 9: Pauli シャドウ vs matchgate シャドウ (4×2 , $U = 4$, 推定の標準誤差)。

観測量	Pauli 標準	Pauli+CRM	MG 標準	MG+CRM
hop y ボンド	0.211	0.052	0.098	0.096
hop x ボンド ($ A =9$)	測定不能	prior 値のみ	0.095	0.076
全エネルギー	11.5	0.88 [†]	0.87	1.01

[†] 一度も測定されない x ボンド項により実質バイアスを含む。

約 13 分の 1 となる。ただし (i) 測定されない項の Pauli+CRM 推定は prior の値を返すため実質バイアス推定量となり (平均 -5.35 vs 真値 -5.95)、(ii)CRM は matchgate にはほとんど効かない ($G \approx 0.5-1.6; n_m$ を 3000 まで増やしてもエネルギーで最大 ~ 1.9 倍)。

■解釈. Pauli シャドウの利得の源泉は「基底一致/不一致」がつくる巨大な設定間揺らぎだが、Haar 的な Gauss 回転は自己平均的でその揺らぎ自体が小さい。すなわち **CRM の価値は測定アンサンブルに依存する**。JW 弦問題は matchgate で、ランダム Pauli データの分散は CRM で、と両者は同じ問題の異なるボトルネックに対する道具である。

3.10 正直なベースライン: 貪欲 derandomization との比較

「単一観測量なら該当基底の直接測定が最強では」という批判に答えるため、同一総ショット数 (50 設定 $\times$ 100 ショット) で多数の観測量を同時推定する誤差を比較した ($L = 16$, $\chi=32$ prior)。結果 (表 10)、既知の固定リストには貪欲 derandomization (命中回数に指数減衰重みを付けたカバレッジ最大化) が最強である一方、CRM はシャドウの不利をほぼ帳消しにし (構造化セットで中央値 4.8

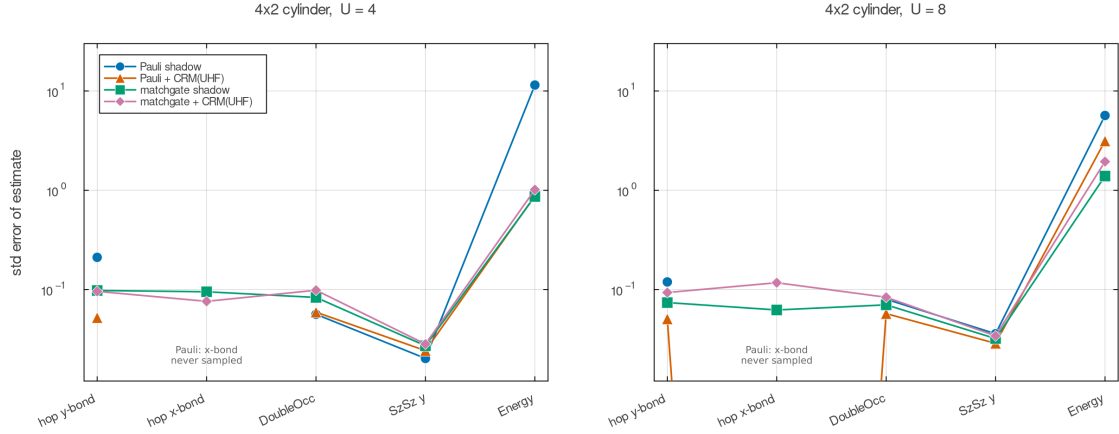


図 8: Pauli シャドウ / Pauli+CRM / matchgate シャドウ / matchgate+CRM の推定標準誤差 (4×2 , $U = 4, 8$)。Pauli の x ボンドはサンプルされず表示されない。matchgate は全観測量・全エネルギーを一様に測る。

表 10: 多観測量同時推定の誤差 (中央値/最悪値)。

セット	shadow 標準	shadow+CRM	貪欲 derand
A: 構造化 23 観測量	0.059 / 0.351	0.012 / 0.054	0.0085 / 0.028
B: ランダム 150 観測量	0.058 / 0.208	0.057 / 0.096	0.044 / 0.067

倍改善)、測定後に任意の観測量を選べる柔軟性を保つ。非構造セットでは CRM の中央値利得は消えるが最悪誤差を半減する (誤差を支配する大 $\langle P \rangle$ の観測量を自動的に狙い撃つ)。決定論的設定には CRM の原理が適用不能であり、両者は相補的である。

3.11 ドープ系と「安価な prior の相図」の境界

1/8 ホールドープのシリンダー ($W = 4 \times 8$ / $W = 6 \times 8$, $\rho = \text{DMRG } \chi = 512$ 、クラスター計算) を調べた。UHF は複数初期値 (Néel / ストライプ / 乱数) の競争から最低エネルギー解を採り、 $W = 6 \cdot U = 8$ では教科書的な bond-centered 反位相ストライプ (ホールの川と壁を跨ぐ反強磁性の符号反転) を自発的に選ぶ。主な知見は次の通り。

- $W = 4$ ドープ ($U = 8$): half-filling と逆転し、共線 UHF がサイト間スピン相関で大失敗 ($\Delta \approx 0.44\text{--}0.56$)、UHF-sym が救う (ZZ y 隣 $0.6 \rightarrow 12.0$)。ドープ状態は静的秩序が溶けてより対称的なので対称化 prior が合う。
- $W = 6$ ドープ ($U = 8$): 破綻が電荷テクスチャに局在する。観測窓を壁の上 ($x=4$) からドメイン内 ($x=2$) へ移すと UHF-sym がスピン相関を再び $\chi = 16\text{--}32$ MPS 相当まで救う ($\Delta \approx 0.01\text{--}0.03$)。一方サイト分解密度 (ストライプ秩序パラメータ) はどの平均場 prior でも不可 ($G \approx 0.1$):UHF のストライプは電荷変調が鋭すぎ、揺らぎで軟化した DMRG 参照と合わない。
- 運動ボンドは全領域・全 prior で常に容易 ($G \approx 6\text{--}23$)。

以上を統合すると、安価な平均場系 prior の有効領域は「秩序が強く (ほぼ) 一様な状態」— half-filling

は任意幅で共線 UHF、ドープ強結合のスピネクターはドメイン内で対称性回復 UHF が機能する。破綻は広幅ドープ系の電荷テクスチャに局在し、そこでは $\chi \geq 32$ の MPS か平均場を超える prior(電荷分布を拘束した平均場、Gutzwiller/DMET 的) が必要である。どの領域でも最適 β CRM(第 3.7 節) が「損はしない」保険として下支えする。

3.12 安価な prior が破綻する場所の地図

第 3.11 節は「安価な prior が破綻するのはドープ系の電荷テクスチャ」を示唆したが、どこで破綻するか空間分解能はなかった。窓 RDM サンプリングはスネーク順で窓が連続なら 2 次元でもそのまま使えるので、 $W = 4 \times L_x = 8$ シリンダー (64 量子ビット、 $U \in \{4, 8\}$ 、半充填と $1/8$ ドープ) で地図を作った。

■安価な prior だけが空間的に不均一。 相対誤差のサイト間変動 (max/min) は、半充填では UHF で 1.4–3.0 倍にすぎないが、ドープすると 9.9–52.9 倍に跳ね上がる。誤差は列 x にのみ依存する縞構造を示す (電荷変調が x 方向にのみ立つため)。対照的に χ 切断 MPS prior の誤差はまだ模様で系統的構造を持たない。

■誤差は局所ホール密度が予測する。 $\ln \varepsilon_{\text{UHF}}$ と局所密度の相関は $\text{corr}(\ln \varepsilon, |n - 1|) = +0.83 \text{--} +0.98$ (オンサイト量、ドープ系) である。安価な prior は、ホールがある場所でちょうど破綻する。

■ただし自己診断は限定的。 実務で使えるのは真の密度ではなく UHF が自分で予言する密度であり、それを使うと相関は $+0.29 \text{--} +0.69$ に落ちる。理由は明快で、UHF の密度プロファイル自体が真の値と $\text{corr} = 0.42 \text{--} 0.55$ でしか一致しない — 「安価な prior が最も間違える量 (電荷テクスチャ)」が「どこで間違えるかを教えてくれる量」でもある、という循環した状況になっている。それでもオンサイト量では正の相関が残るので、「UHF が予言するホール密度が高い領域では利得を割り引く、あるいは最適係数版に切り替える」という設計指針は成立する。サイト間スピン相関では相関が負になり、この指標は使えない (そちらは対称性回復 UHF が対処する別機構である)。

4 考察と展望

本研究の出発点は、原論文の厳密な分散の式が示すとおり、CRM の利得は prior のグローバルな良さではなく、測りたい観測量に対する局所的な良さ Δ で決まることである ((13); より精密には相対誤差 $\Delta/\langle P \rangle$ とショットノイズ床の比で決まる (15))。本研究はこれをハバード模型の具体的な prior に当てはめ、(i) 系を大きくしても局所観測量なら利得が保たれること、(ii) MPS を要さない平均場 prior が 2 次元で MPS prior に匹敵すること、(iii) 混合状態 prior という自由度が実際に有用であること、が導かれた。さらに CRM を制御変量法へ一般化することで「損をしない」保証を得、matchgate シャドウ・derandomization との相補性を明確にした。「安価な prior の相図」は、次に作るべき prior(電荷テクスチャを捉える中間コスト prior) の設計指針を与える。

また (15) の G vs G_{max} 比較は「prior をさらに作り込むべきか、測定ショットを増やすべきか」を観測量ごとに判定する実務的な診断を与える — 手法を実験に適用する際の設計指針としてそのまま使える。

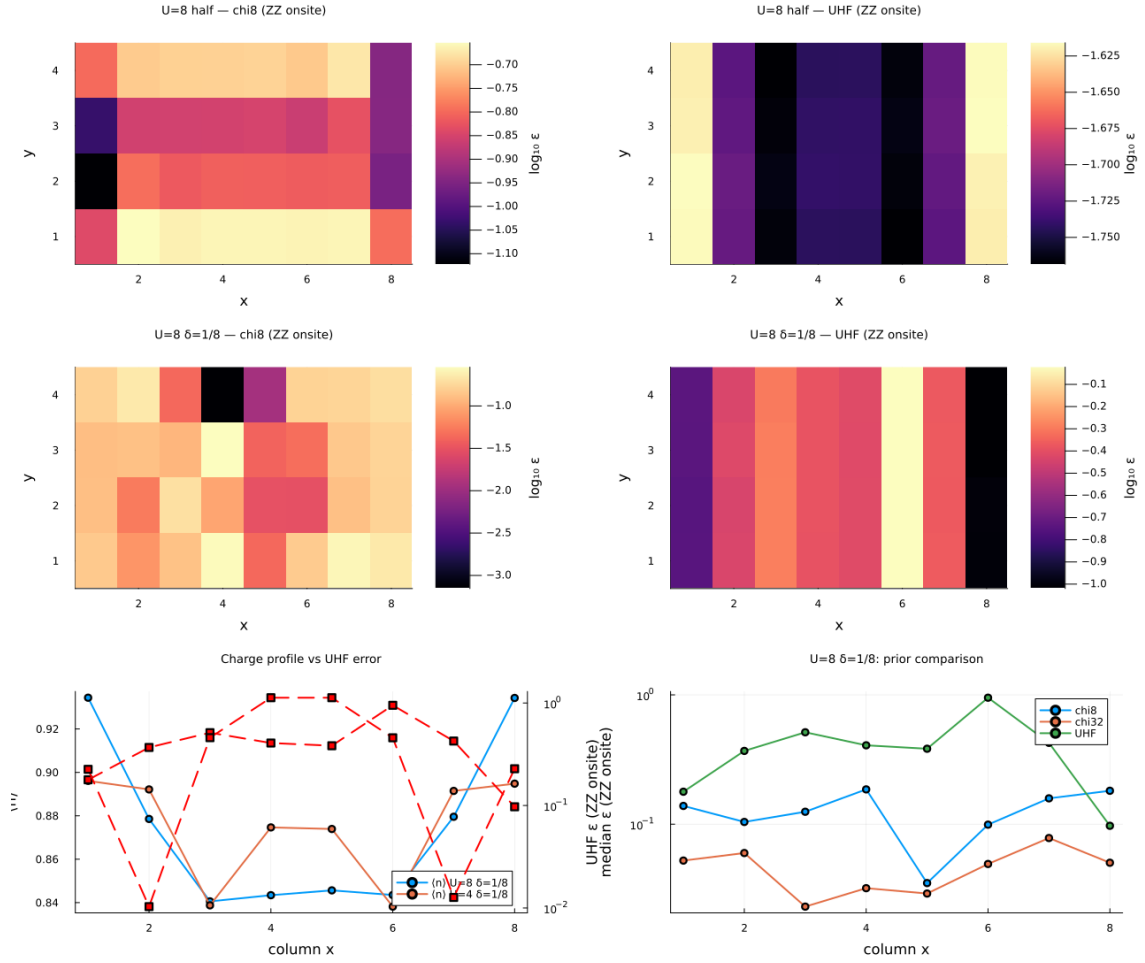


図 9: 2 次元シリンダーにおける prior の局所誤差の地図。上段は半充填、中段は 1/8 ドープ。左が $\chi_p = 8$ の切断 MPS prior、右が UHF prior。ドープした UHF(中段右) だけが列に沿った明瞭な縞構造を示し、その強度は局所ホール密度を追う。

主要な残課題は、(a) prior を測定計画自体の設計に用いる prior-informed derandomization、(b) 最終図へのブートストラップ信頼区間および G vs $G_{\max}$ 診断図、(b') この診断に基づく測定予算の最適配分 (prior 改善と n_m 増加のトレードオフの定量化)、(c) 時間依存平均場 (TDHF)/有限温度 Gauss 状態を prior とする動力学・熱平衡への拡張、(d) matchgate アンサンブルの分散理論 (CRM がいつ効くかの定量化)、(e) 電荷分布を拘束した平均場 prior、である。実装は全て自己完結の Julia スクリプトとしてリポジトリに整備されており、クラスター (PBS) 実行にも対応する。

再現性

全数値実験は `examples/tatsuyama/` 下の自己完結 Julia スクリプトで再現できる。局所実行は

```
JULIA_LOAD_PATH="@:~v#.#:@stdlib" julia --project=Hubbard_MPS_Env_v2
<script>.jl
```

クラスター実行は `qsub -v UVAL=8.0 <script>.pbs`。詳細な実験記録は `README.md`、論文構成の整理は `CRM_RESEARCH_NOTES.md` を参照。

参考文献

- [1] B. Vermersch, A. Rath, B. Sundar, C. Branciard, J. Preskill, A. Elben, “Enhanced estimation of quantum properties with common randomized measurements,” *PRX Quantum* **5**, 010352 (2024).
- [2] H.-Y. Huang, R. Kueng, J. Preskill, “Predicting many properties of a quantum system from very few measurements,” *Nat. Phys.* **16**, 1050 (2020).
- [3] H.-Y. Huang, R. Kueng, J. Preskill, “Efficient estimation of Pauli observables by derandomization,” *Phys. Rev. Lett.* **127**, 030503 (2021).
- [4] Z. Zhao, N. C. Rubin, A. Miyake, “Fermionic partial tomography via classical shadows,” *Phys. Rev. Lett.* **127**, 110504 (2021).
- [5] K. Wan, W. J. Huggins, J. Lee, R. Babbush, “Matchgate shadows for fermionic quantum simulation,” *Commun. Math. Phys.* (2023).
- [6] M. T. Fishman, S. R. White, “Compression of correlation matrices and an efficient method for forming matrix product states of fermionic Gaussian states,” *Phys. Rev. B* **92**, 075132 (2015).